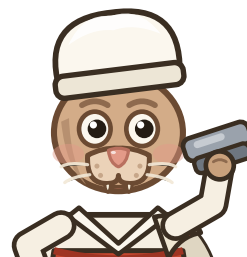


Cromos oficiales

Fracciones

qué es una fracción · equivalentes · comparar y ordenar



Estos son los cromos completos, para comprobar y terminar los tuyos. Si a tu álbum le falta un cromo, cópialo **entendiéndolo**: si no lo entiendes, pregunta en clase. Tu ejemplo tiene que ser tuyo, distinto del de aquí.

Los cromos

1	Qué es una fracción	p. 2	10	Comparar: el mismo numerador	p. 5
2	La fracción en la regla	p. 2	11	Reducir a común denominador	p. 5
3	Más de una pizza	p. 2	12	Ordenar fracciones	p. 6
4	Cortar: amplificar	p. 2	13	Los productos en cruz	p. 6
5	Grapar: simplificar	p. 3	14	¿Equivalentes? La cruz lo dice (ampliación)	p. 6
6	Fracciones equivalentes	p. 3	15	Juntar dos trozos	p. 7
7	La fracción irreducible	p. 4	16	Siempre cabe otra (ampliación)	p. 7
8	Simplificar de un golpe: el mcd (ampliación)	p. 4	17	Mi error típico	p. 7
9	Comparar: el mismo denominador	p. 5			

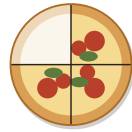
1 Qué es una fracción

CROMO OFICIAL

Se trabaja en: clase · la cocina: la pizza cortada

COMPLETA En $\frac{3}{4}$, el número de abajo es el denominador: dice en cuántos trozos iguales se corta la pizza.

El de arriba es el numerador: dice cuántos trozos te llevas.



TU EJEMPLO Una fracción tuya, dibujada con su pizza:

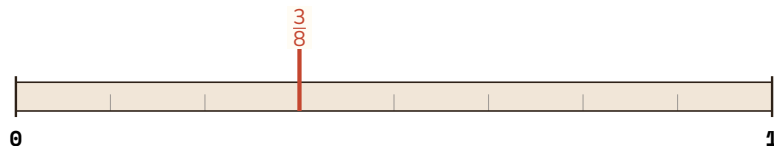
$\frac{2}{6}$: la pizza cortada en 6 trozos iguales, y me llevo 2.

2 La fracción en la regla

CROMO OFICIAL

Se trabaja en: app · la regla del tique · Ficha 1

COMPLETA En la regla, el 1 es una pizza entera. Para marcar $\frac{3}{8}$, se parte el trozo del 0 al 1 en 8 partes iguales y se cuentan 3.



TU EJEMPLO Marca una fracción tuya en una regla dibujada por ti:

$\frac{2}{5}$: del 0 al 1 en 5 partes, y cuento 2.

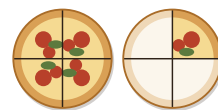
3 Más de una pizza

CROMO OFICIAL

Se trabaja en: app · Servir (dos cajas) · Ficha 1 reverso

COMPLETA Si el numerador es mayor que el denominador, la fracción es mayor que 1: no cabe en una sola pizza.

$\frac{5}{4}$ son 1 pizza entera y $\frac{1}{4}$ más.



TU EJEMPLO Una fracción tuya mayor que 1, como pizzas enteras y un trozo:

$\frac{7}{3}$ = 2 pizzas enteras y $\frac{1}{3}$ más.

4 Cortar: amplificar

CROMO OFICIAL

Se trabaja en: app · Servir (el cortador) · Ficha 1

COMPLETA Al cortar cada trozo en 2, salen el doblo de trozos, la mitad de grandes.

Se multiplica arriba y abajo por el mismo número. Esto se llama **amplificar**.

La pizza que te llevas es la misma.

TU EJEMPLO Amplifica una fracción tuya:

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 4} = \frac{8}{12}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$$

Diagram illustrating the amplification of the fraction $\frac{3}{4}$ to $\frac{6}{8}$. Red arrows show the numerator 3 being multiplied by 2 to get 6, and the denominator 4 being multiplied by 2 to get 8.

5 Grapar: simplificar

CROMO OFICIAL

Se trabaja en: app · Servir (la grapadora) · Ficha 1

COMPLETA Al grapar los trozos de 2 en 2, hay la mitad de trozos, el doblo de grandes.

Se divide arriba y abajo entre el mismo número. Esto se llama **simplificar**.

Solo se puede grapar si el número divide a los dos.

TU EJEMPLO Simplifica una fracción tuya:

$$\frac{10}{15} = \frac{10 : 5}{15 : 5} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Diagram illustrating the simplification of the fraction $\frac{4}{6}$ to $\frac{2}{3}$. Green arrows show the numerator 4 being divided by 2 to get 2, and the denominator 6 being divided by 2 to get 3.

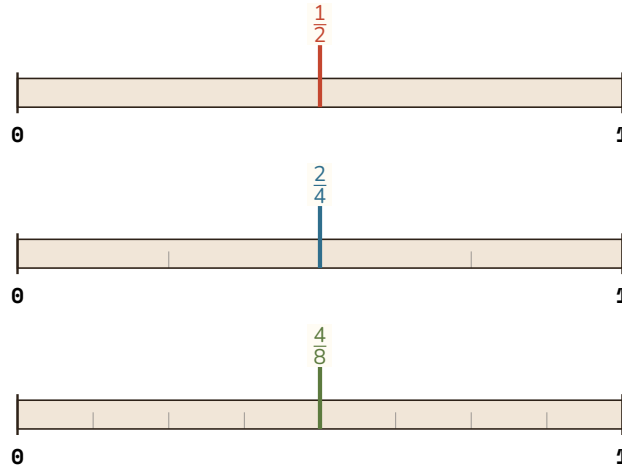
6 Fracciones equivalentes

CROMO OFICIAL

Se trabaja en: app · Servir · Ficha 1

COMPLETA Dos fracciones son **equivalentes** si representan la misma cantidad de pizza.

En la regla caen en el mismo punto: $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{4}$ y $\frac{4}{8}$ son el mismo punto con distintos nombres.



TU EJEMPLO Tres fracciones equivalentes a una tuya:

$$\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = \frac{9}{15} = \frac{12}{20}$$

7 La fracción irreducible

CROMO OFICIAL

Se trabaja en: app · Servir (de una pieza) · Ficha 1 reverso

COMPLETA Una fracción es **irreducible** si ya no se puede simplificar: arriba y abajo no tienen ningún divisor común más que el 1.

$\frac{12}{16} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$, y $\frac{3}{4}$ ya es irreducible porque 3 y 4 no tienen divisores comunes.

TU EJEMPLO Simplifica una fracción tuya hasta la irreducible:

$$\frac{18}{24} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$$



Simplificar de un golpe: el mcd

CROMO OFICIAL

Cromo brillante: ampliación, no es obligatorio. Se trabaja en: Ficha 1 reverso · Las piezas de Miut

COMPLETA Para llegar a la irreducible de un golpe, se divide arriba y abajo entre el mcd de los dos.

$$\text{mcd}(18, 24) = \underline{6}, \text{ así que } \frac{18}{24} = \frac{18 : 6}{24 : 6} = \underline{\frac{3}{4}}$$

TU EJEMPLO Una fracción tuya, simplificada de un golpe:

$$\frac{20}{30} : \text{mcd}(20, 30) = 10, \text{ y } \frac{20 : 10}{30 : 10} = \frac{2}{3}.$$



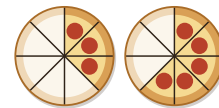
Comparar: el mismo denominador

CROMO OFICIAL

Se trabaja en: app · Comparar · Ficha 2

COMPLETA Si los trozos son iguales, basta contar: es mayor la de mayor numerador.

$$\frac{3}{8} < \frac{5}{8}$$



TU EJEMPLO Dos fracciones tuyas con el mismo denominador:

$$\frac{4}{9} < \frac{7}{9}$$

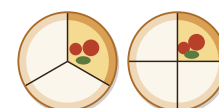


Comparar: el mismo numerador

CROMO OFICIAL

Se trabaja en: app · Comparar · Ficha 2

COMPLETA Si se llevan el mismo número de trozos, gana el trozo más grande: el de la pizza cortada en menos partes.



CON TUS PALABRAS ¿Por qué $\frac{1}{4}$ es menor que $\frac{1}{3}$, si el 4 es mayor que el 3?

Porque el 4 dice en cuántos trozos se corta: más comensales, menos ración.

11 Reducir a común denominador

CROMO OFICIAL

Se trabaja en: app · Comparar · Ficha 2

COMPLETA Si los trozos no son iguales, se cortan las dos en la misma secuencia: eso es buscar un **denominador común**. Después, se cuenta.

TU EJEMPLO Compara dos fracciones tuyas con distinto denominador:

$$\frac{2}{3} \text{ y } \frac{3}{5}: \text{ en quinceavos, } \frac{10}{15} \text{ y } \frac{9}{15}. \text{ Así que } \frac{2}{3} > \frac{3}{5}.$$

12 Ordenar fracciones

CROMO OFICIAL

Se trabaja en: Ficha 2 reverso · la regla

COMPLETA Para ordenar varias fracciones:

Las paso todas al mismo denominador (o las marco en la regla) y las ordeno por el numerador: la que está más a la izquierda es la menor.

TU EJEMPLO Ordena tres fracciones tuyas de menor a mayor:

$$\frac{1}{2}, \frac{3}{8}, \frac{3}{4}: \text{ en octavos, } \frac{4}{8}, \frac{3}{8}, \frac{6}{8}. \text{ Orden: } \frac{3}{8} < \frac{1}{2} < \frac{3}{4}.$$

13 Los productos en cruz

CROMO OFICIAL

Se trabaja en: app · Por teléfono · Ficha 3

COMPLETA Para comparar $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ sin cortar pizza, se multiplica el de arriba de cada una por el de abajo de la otra:

$$7 \cdot 7 = 49 \quad \frac{7}{8} \quad \frac{6}{7} \quad 48 = 8 \cdot 6$$

Como $49 > 48$, $\frac{7}{8} > \frac{6}{7}$

TU EJEMPLO Dos fracciones tuyas, con la cruz:

$$\frac{3}{8} \text{ y } \frac{2}{5}: 3 \cdot 5 = 15 \text{ y } 8 \cdot 2 = 16; 15 < 16, \text{ así que } \frac{3}{8} < \frac{2}{5}.$$



¿Equivalentes? La cruz lo dice

CROMO OFICIAL

Cromo brillante: ampliación, no es obligatorio. Se trabaja en: app · Por teléfono · Ficha 3 reverso

COMPLETA $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ son equivalentes si $a \cdot d = b \cdot c$.

$\frac{6}{8}$ y $\frac{9}{12}$: $6 \cdot 12 = 72$ y $8 \cdot 9 = 72$: *son equivalentes*.

TU EJEMPLO Una pareja tuya que lo sea y otra que no:

$\frac{4}{6}$ y $\frac{6}{9}$: $36 = 36$, sí. $\frac{3}{4}$ y $\frac{5}{7}$: $21 \neq 20$, no.

15

Juntar dos trozos

CROMO OFICIAL

Se trabaja en: Ficha 1 reverso · cortar y grapar

CON TUS PALABRAS ¿Cómo se juntan medio pizza y un cuarto? ¿Por qué no se suma arriba y abajo?

Primero los hago del mismo tamaño: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$. Luego cuento los trozos: $\frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. Abajo no se suma, porque los trozos siguen siendo cuartos.

TU EJEMPLO Junta dos trozos tuyos:

$\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$



Siempre cabe otra

CROMO OFICIAL

Cromo brillante: ampliación, no es obligatorio. Se trabaja en: Ficha 2 · el reto de la cocina

CON TUS PALABRAS ¿Hay siempre una fracción entre dos fracciones distintas? ¿Cómo la encuentras?

Sí: basta cortar más fino. Entre $\frac{3}{4}$ y $\frac{4}{5}$: en cuarentavos son $\frac{30}{40}$ y $\frac{32}{40}$, y en medio está $\frac{31}{40}$.

TU EJEMPLO Una fracción entre $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{2}$:

En doceavos: $\frac{4}{12}$ y $\frac{6}{12}$; en medio, $\frac{5}{12}$.

17 Mi error típico

CROMO OFICIAL

Se trabaja en: todas las fichas

CON TUS PALABRAS El error que más he cometido en esta unidad, y cómo lo evito:

Este cromo es tuyo: no tiene versión oficial. Un ejemplo de cómo se rellena: «Para comparar $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{4}$ miraba el número de abajo y decía que ganaba el 4. Ahora pienso en la pizza: más trozos, más pequeños».